MATHÉMATIQUES · CO-INTERVENTION

Calculer pour tracer et débiter

13 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Calculer des longueurs, des mesures d'angles, des aires et des volumes dans les figures ou solides : théorème de Pythagore et sa réciproque.
- Formule donnant le périmètre d'un cercle ; longueur d'un arc de cercle par proportionnalité.
- Formules de l'aire d'un triangle, d'un rectangle, d'un disque ; formule du volume du cylindre.
- Grandeurs proportionnelles ; conversions d'unités ; valeurs exactes et arrondies en situation.

Co-intervention avec l'enseignement professionnel : la séquence prolonge le travail d'atelier sur les éléments géométriques et le traçage (contrôle d'équerrage, débit, roulage, cintrage, devis).

PROBLÉMATIQUE

Avant de tracer et de débiter une pièce, comment calculer les longueurs, la masse et la quantité de matière nécessaires, sans la tracer en vraie grandeur ?

Déroulement · 13 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La jambe de force**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · parties I et II**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	20 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 6**	50 min
Séance 5	COURS	**Cours 1 · partie III**	20 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 7 à 9**	40 min
Séance 6	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La virole**	50 min
Séance 7	COURS	**Cours 2 · Cercle et longueur développée**	45 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 10 et 11**	15 min
Séance 8	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 12 à 15**	50 min
Séance 9	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Le devis de la platine**	50 min
Séance 10	COURS	**Cours 3 · Aires, masse et volume**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 16 et 17**	20 min
Séance 11	EXERCICES	**Exercices 18 et 19**	25 min
60 min	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	35 min
Séance 12	TICE	**Fiche TICE · tableur (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 13	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Atelier : éléments géométriques, traçage, débit, roulage, cintrage · Maths : proportionnalité, fonctions, statistiques (contrôle des cotes) · Sciences : masse volumique, pression d'un liquide dans une cuve.